# Infiltración ZMM: dónde y cómo restaurar suelo para que infiltre más agua

**Reto 1 · Infiltración**, Grok Monterrey Build Day (14 oct 2026). Planteado por Antonio Hernández Ramírez (Pronatura Noreste).

**Equipo:** Pablo César Ruíz Hernández · David Martin Oliva Zavala · Jesus Zaddkiel

> *¿Dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?*

En 2022, Cerro Prieto y La Boca bajaron a menos del 5 % de su capacidad, y la ZMM tuvo ~13,500 L/s disponibles contra ~16,500 L/s de consumo. La recuperación posterior ayuda, pero no elimina la vulnerabilidad ante sequías prolongadas. Esta herramienta prioriza **dónde** intervenir en las cuencas altas que abastecen a Monterrey, recomienda **qué obra** hacer en cada sitio y optimiza **exactamente dónde** trazar las barreras.

> El índice compara **potencial relativo**. **No** mide volumen de agua infiltrada.

**Demo en línea (versión estática):** https://pcruiher08.github.io/InflitracionAguaNuevoLeon/ — prioridad, robustez, cuencas de abasto y 8 sitios con barreras ya optimizadas. La versión completa e interactiva corre localmente (ver *Cómo correrlo*); la estática se regenera con `python -m pipeline.build_static`.

**Documento en PDF:** `docs/infiltracion-zmm.pdf` · en línea.

---

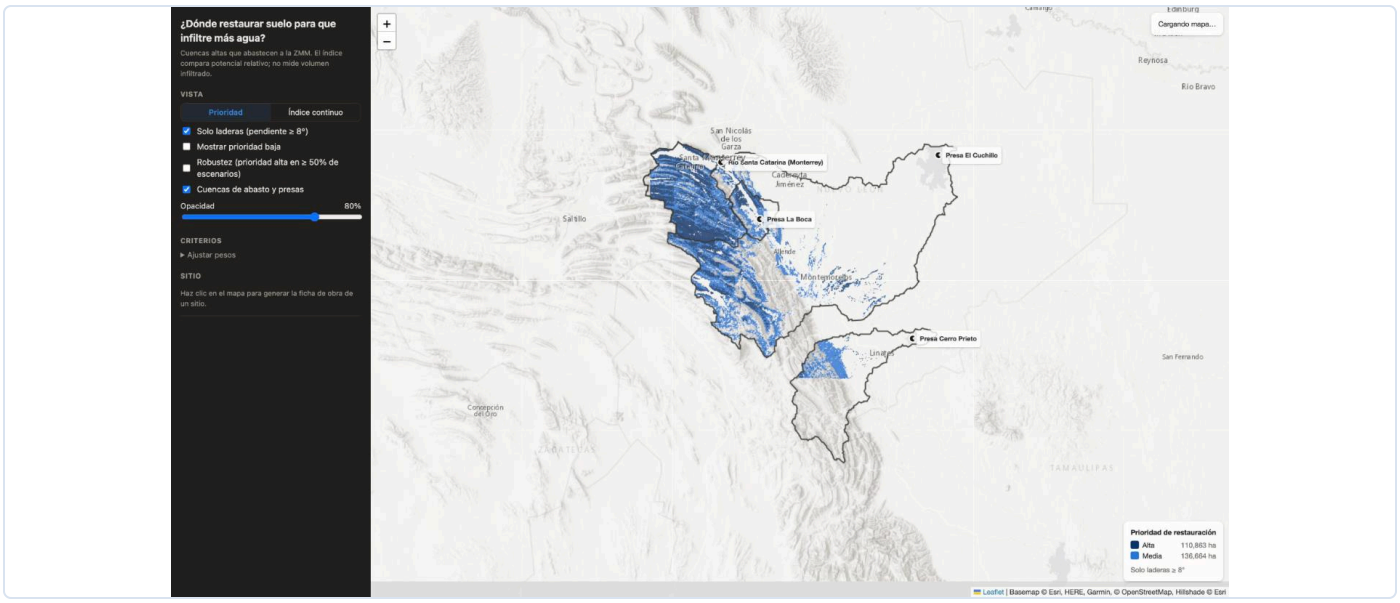



*Figura 1. Cuencas de abasto (La Boca, Cerro Prieto, Santa Catarina, El Cuchillo) y prioridad alta/media en laderas.*

## La solución en 4 piezas

| # | Pieza | Pregunta que responde |
|---|---|---|
| 1 | **Mapa de prioridad** con pesos ajustables | ¿Dónde conviene restaurar? |
| 2 | **Mapa de robustez** | ¿Qué sitios son prioritarios sin importar cómo se ponderen los criterios? |
| 3 | **Ficha de obra** por sitio (motor de reglas) | ¿Qué obra hacer aquí y por qué? |
| 4 | **Optimizador de ubicación de barreras** | ¿Exactamente dónde trazar las barreras para interceptar más escurrimiento? |

Todo es **determinista y auditable**: no hay modelos de lenguaje en la aplicación. Cada recomendación muestra las razones que la produjeron.

---

## Cómo funciona

### 1. Área de análisis: las cuencas que abastecen a la ZMM

En lugar de un rectángulo, el análisis cubre la **unión de las cuencas de abasto**, ~10,500 km². Para delimitarlas:

- Se ubicaron las presas con datos de agua superficial (JRC): La Boca ≈ 3.8 km², Cerro Prieto ≈ 20 km², El Cuchillo ≈ 43 km².
- Desde cada fuente se trazó la cuenca aguas arriba con **HydroBASINS nivel 12**, recorriendo los enlaces `HYBAS_ID → NEXT_DOWN`.

| Cuenca | Área | Papel en el abasto | Conectividad |
|---|---|---|---|
| Presa La Boca | 347 km² | Presa de abasto directo | **1.0** |
| Presa Cerro Prieto (río Pablillo) | 1,758 km² | Presa de abasto directo | **1.0** |
| Río Santa Catarina aguas arriba de Monterrey | 1,392 km² | Recarga de pozos y galerías de SADM | **1.0** |
| Resto de la cuenca de El Cuchillo | 8,744 km² (incluye las anteriores salvo Cerro Prieto) | Abasto mayor, pero lejano | **0.6** |

Los niveles de conectividad (1.0 y 0.6) son un **supuesto explícito**, ajustable en `pipeline/config.py`.

### 2. Índice de prioridad

Se calculan siete criterios en Google Earth Engine. Cada uno se normaliza a 0–1, donde 1 significa más prioridad para restaurar, y luego se combinan con una suma ponderada.

| Criterio | Qué captura | Peso por defecto |
|---|---|---|
| Pendiente | Laderas que generan escurrimiento y aún se pueden trabajar. Máximo entre 8° y 25°; baja a 0 hacia los 45°. | 0.20 |

| Criterio | Qué captura | Peso por defecto |
|---|---|---|
| Vegetación degradada | NDVI bajo en temporada seca (Sentinel-2, feb–may): hay más que ganar | 0.25 |
| Suelo permeable | Arena – arcilla (%). Pesa poco porque en la zona casi no varía. | 0.05 |
| Incendios | Área quemada entre 2019 y 2026: 1 si fue en los últimos 3 años, 0.5 si antes | 0.10 |
| Suelo seco | Humedad superficial SMAP en temporada seca | 0.10 |
| Lluvia | Precipitación media anual (CHIRPS): más agua por captar | 0.10 |
| **Conexión con abasto** | Si drena directo a una fuente de la ZMM (ver tabla anterior) | 0.20 |

- **Clases:** alta si el índice supera 0.55, media entre 0.45 y 0.55, baja por debajo. Los umbrales se calibraron con la distribución real en laderas de más de 8°: equivalen a la mediana (~p50) y a ~p80.
- **Exclusiones:** zonas urbanas y cuerpos de agua (ESA WorldCover). El mapa muestra por defecto solo laderas de 8° o más.

### 3. Robustez

Se recalcula el índice con **40 combinaciones aleatorias de pesos**. Para cada píxel se cuenta en qué porcentaje de esas combinaciones queda como prioridad alta. Los sitios con ≥ 50 % son prioritarios **sin importar cómo ponderen los criterios los expertos**: convierte el desacuerdo entre expertos en un resultado, en lugar de una debilidad.

### 4. Ficha de obra (motor de reglas)

Al hacer clic en un sitio se muestrean las métricas en un radio de 250 m y se aplican reglas explícitas (`pipeline/obras.py`):

- **Urbano, agua, o plano con prioridad baja** → fuera de alcance.
- **Pendiente > 35°** → no construir obras; exclusión y regeneración natural.
- **Quemado recientemente** → barreras de material vegetal muerto, reutilizando el material quemado.
- **Pendiente ≥ 8° con suelo grueso** → barreras de piedra acomodada.
- **Pendiente suave con cobertura baja** → zanja-bordo + reforestación con nativas.
- **Ladera (≥ 8°) con cobertura media** (NDVI 0.35–0.55, lo típico en la zona) → barreras de material vegetal muerto en curvas de nivel.
- **Cobertura densa** (NDVI ≥ 0.55) → conservar la cobertura existente.

Para las barreras, el espaciamiento se calcula como intervalo vertical (1 m) / tan(pendiente), de donde salen los metros lineales por hectárea. La ficha se descarga en Markdown e incluye diagnóstico, datos, obra recomendada, dimensionamiento, riesgos y nivel de confianza.

### 5. Optimizador de ubicación de barreras

Dentro de una ventana de ~1.2 km alrededor del sitio (`pipeline/barriers.py`):

1. **Relieve:** se descarga el DEM (NASADEM, 30 m) en UTM 14N, con margen extra para incluir el escurrimiento que llega desde ladera arriba.

2. **Hidrología en numpy:** relleno de depresiones (priority-flood), direcciones de flujo D8 y acumulación de flujo.
3. **Candidatas:** curvas de nivel cada 2–5 m de desnivel, según la pendiente, cortadas en segmentos de ~45 m.
4. **Cárcavas:** donde una curva cruza flujo concentrado (≥ 5 ha aguas arriba), el cruce se marca como **presa de piedra o gaviones en cárcava**. Los cauces de más de 100 ha se excluyen.
5. **Optimización:** dado un presupuesto en metros lineales, se eligen de forma voraz los segmentos que **interceptan más área de ladera arriba por metro**. Cada barrera retiene ~60 % de lo que le llega, así que las que quedan más abajo solo reciben crédito por lo que sigue escurriendo.
6. **Resultado:** barreras numeradas por prioridad, presas en cárcavas, red de escurrimiento, % de escurrimiento interceptado (relativo) y descarga en GeoJSON para SIG o apps de campo. Tarda ~0.5 s por sitio.

| Sitio | Presupuesto | Barreras | % de la ventana interceptado |
|---|---|---|---|
| Pilón (-100.05, 25.00) | 1,500 m | 37 | 60 % |
| Santa Catarina (-100.45, 25.45) | 1,500 m | 37 | 61 % |
| Santa Catarina (-100.45, 25.45) | 3,000 m | 74 | 77 % |

Duplicar el presupuesto rinde cada vez menos (61 % → 77 %), que es el comportamiento esperado de una buena optimización: los primeros metros van a donde más se intercepta.

---

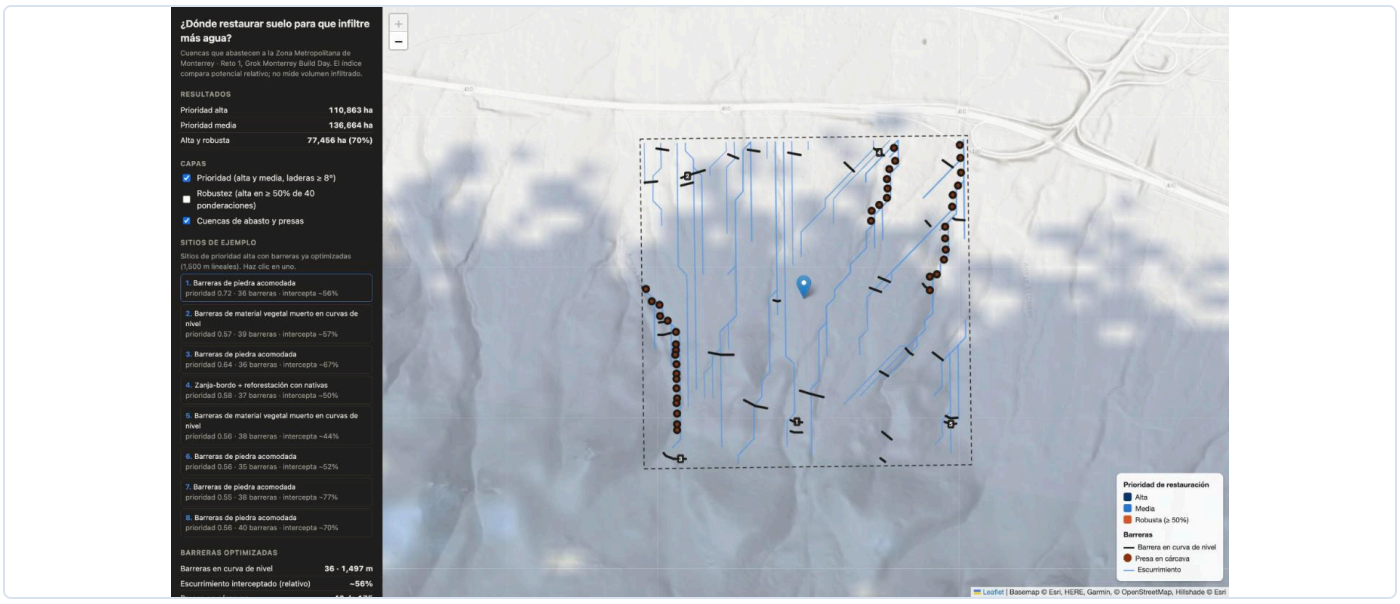



*Figura 2. Sitio 1: barreras en curva de nivel numeradas por prioridad, presas en cárcavas y red de escurrimiento (DEM 30 m).*

## ¿Por qué estos sitios?

La demo en línea muestra 8 sitios de ejemplo. **No son una selección manual.** Salen de un procedimiento reproducible (`pipeline/build_static.py`):

1. **Barrido:** se recorre una malla de puntos cada 0.06° (~6 km) sobre las cuencas de abasto.
2. **Filtro de prioridad:** se queda con los puntos de **prioridad alta** (índice > 0.55) en laderas **trabajables** (8°–35°).
3. **Orden:** se ordenan por índice de prioridad, de mayor a menor.
4. **Dispersión:** se descartan los puntos a menos de ~12 km de uno ya elegido, para cubrir distintas zonas de la Sierra.
5. **Obra:** solo se conservan los sitios donde el motor de reglas recomienda una **obra de barreras o zanjas**. Así se excluyen los sitios a conservar o a no intervenir.
6. **Barreras:** en cada sitio se optimizan barreras con un presupuesto de 1,500 m lineales.

| # | Sitio (lat, lon) | Cuenca | Prioridad | Robustez* | Pendiente · NDVI | Qué la hace prioritaria | Obra recomendada | Barreras · m · % interceptado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.69, -100.58 | Santa Catarina | 0.72 | 85% | 12° · NDVI 0.32 | conexión con abasto, pendiente trabajable, suelo permeable | Barreras de piedra acomodada | 36 · 1,497 m · 56% |
| 2 | 25.51, -100.58 | Santa Catarina | 0.57 | 61% | 26° · NDVI 0.51 | conexión con abasto, suelo seco, pendiente trabajable | Barreras de material vegetal muerto en curvas de nivel | 39 · 1,492 m · 57% |
| 3 | 25.33, -100.40 | Santa Catarina | 0.64 | 95% | 31° · NDVI 0.42 | suelo permeable, conexión con abasto, suelo seco | Barreras de piedra acomodada | 36 · 1,488 m · 67% |
| 4 | 25.21, -100.22 | El Cuchillo | 0.58 | 38% | 11° · NDVI 0.25 | pendiente trabajable, vegetación degradada, conexión con abasto | Zanja-bordo + reforestación con nativas | 37 · 1,488 m · 50% |
| 5 | 25.45, -100.40 | Santa Catarina | 0.56 | 48% | 26° · NDVI 0.43 | conexión con abasto, pendiente trabajable, suelo permeable | Barreras de material vegetal muerto en curvas de nivel | 38 · 1,493 m · 44% |
| 6 | 24.97, -100.10 | El Cuchillo | 0.56 | 36% | 22° · NDVI 0.26 | pendiente trabajable, suelo permeable, vegetación degradada | Barreras de piedra acomodada | 35 · 1,486 m · 52% |
| 7 | 25.21, -100.40 | El Cuchillo | 0.55 | 66% | 31° · NDVI 0.41 | suelo permeable, suelo seco, pendiente trabajable | Barreras de piedra acomodada | 38 · 1,496 m · 77% |
| 8 | 25.69, -100.40 | Santa Catarina | 0.56 | 59% | 33° · NDVI 0.42 | conexión con abasto, suelo seco, suelo permeable | Barreras de piedra acomodada | 40 · 1,499 m · 70% |

* **Robustez:** porcentaje de 40 ponderaciones aleatorias de los criterios en que el sitio queda como prioridad alta.

**Cómo leer la tabla:**

- **El sitio 1 es el de mayor prioridad (0.72) y muy robusto (85 %).** Drena directo a la cuenca del Santa Catarina, que recarga pozos y galerías de SADM; tiene pendiente trabajable (12°), suelo de los más gruesos de la zona y cobertura baja (NDVI 0.32). **Pero queda junto a la autopista Monterrey–Saltillo:** el optimizador aún no excluye caminos, así que hay que verificarlo en campo.
- **El sitio 3 es el más robusto (95 %).** Es prioritario casi con cualquier ponderación: suelo grueso, buena conexión con el abasto, suelo seco y una quema anterior a 2023.
- **Los sitios 4 y 6 tienen robustez menor al 40 %.** Son prioritarios con los pesos por defecto, sobre todo por pendiente y vegetación degradada, pero drenan a El Cuchillo (conexión 0.6). Si un experto le da menos peso a la vegetación o más a la conexión, bajan. Son buenos candidatos, pero **no los primeros**.
- **Cinco de los ocho están en la cuenca del Santa Catarina.** Ahí coinciden la conexión directa con el abasto (recarga de pozos de SADM), las laderas trabajables y los suelos más gruesos.
- **Ninguno está en La Boca ni en Cerro Prieto.** La cuenca de La Boca es pequeña (347 km²) y la malla de ~6 km con 12 km de separación casi no la muestrea. Del sur de Cerro Prieto faltan datos en la versión actual del asset (`scores_v1`); entran con `scores_v2`. **No significa que ahí no haya prioridad.**

### ¿Por qué las barreras quedan donde quedan?

En cada sitio, el optimizador elige las barreras así:

- **Valor de una barrera:** cada segmento de curva de nivel vale el **área de ladera arriba cuyo escurrimiento lo cruza**.
- **Selección:** se eligen primero los segmentos que interceptan **más área por metro construido**.
- **Sin duplicar crédito:** una barrera justo debajo de otra ya elegida solo recibe crédito por el ~40 % del escurrimiento que la de arriba no retiene. Por eso las barreras quedan **repartidas por la ladera**, cruzando los flujos principales, y no amontonadas en una sola línea de drenaje.
- **Cárcavas:** donde el flujo se concentra (≥ 5 ha aguas arriba), una barrera lineal no aguanta. Ahí se proponen **presas de piedra o gaviones en cárcava**, ordenadas por área de aporte.
- **Rango de pendiente:** las curvas en tramos con pendiente menor a 3° o mayor a 35° se descartan.

---

## Datos utilizados (todos abiertos)

| Dato | Fuente | Uso |
|---|---|---|
| Elevación 30 m | NASA NASADEM (`NASA/NASADEM_HGT/001`) | Pendiente, curvas de nivel, flujo |
| Imágenes 10 m | Copernicus Sentinel-2 SR (`COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED`) | NDVI de temporada seca, 2024–2026 |
| Cobertura del suelo | ESA WorldCover v200 | Excluir zonas urbanas y agua |
| Textura, arena y arcilla | OpenLandMap (USDA) | Permeabilidad del suelo |
| Área quemada | MODIS MCD64A1 v6.1 | Incendios 2019–2026 |
| Precipitación | CHIRPS diario | Lluvia media anual 2019–2026 |
| Humedad del suelo | NASA SMAP L4 v8 | Humedad superficial en temporada seca |
| Cuencas | WWF HydroSHEDS / HydroBASINS nivel 12 | Delimitar cuencas de abasto y conectividad |

| Dato | Fuente | Uso |
|---|---|---|
| Agua superficial | JRC Global Surface Water 1.4 | Ubicar las presas |
| Mapa base | Esri Light Gray Canvas + World Hillshade | Visualización |

## Qué podemos concluir

Las cifras corresponden a laderas de 8° o más y a la cobertura analizada hasta ahora. El sur de la cuenca de Cerro Prieto se incorpora con la exportación `scores_v2`.

1. **La prioridad se concentra en las laderas de la Sierra Madre.** Hay ~**110,900 ha de prioridad alta** y ~136,700 ha de prioridad media, sobre todo en las cuencas del Santa Catarina y del Pilón/Ramos.
2. **Dos tercios de la prioridad alta drenan directo a una fuente de abasto. ~70,700 ha (64 %)** están en las cuencas de La Boca, Cerro Prieto o Santa Catarina, y ~40,200 ha en el resto de la cuenca de El Cuchillo. Restaurar ahí beneficia directamente a la ZMM.
3. **La prioridad es robusta. ~77,500 ha (70 % de la prioridad alta)** se mantienen como prioridad alta en al menos la mitad de 40 ponderaciones aleatorias. Hay un núcleo de sitios donde los expertos coincidirían sin importar sus pesos.
4. **Los incendios abren una ventana de acción. ~16,100 ha** de prioridad alta tuvieron incendios entre 2019 y 2026. Ahí el suelo repele el agua y el material quemado sirve para barreras, así que la urgencia es mayor y el costo menor.
5. **Las laderas muy empinadas no son para obras.** Por encima de ~35–45° conviene la exclusión y la regeneración natural. La cresta central de la Sierra aparece vacía a propósito.
6. **El trazo importa tanto como el sitio.** Con 1,500 m de barreras bien ubicadas se intercepta el escurrimiento de ~60 % de una ventana de 1.2 km. Los rendimientos decrecen después, así que conviene repartir el presupuesto entre varios sitios en lugar de saturar uno.

## Limitaciones (dichas con honestidad)

- **El índice es relativo.** No estima metros cúbicos infiltrados.
- **El DEM de 30 m no resuelve el intervalo vertical de 1 m.** El trazo de barreras es **preliminar** y debe validarse en campo con levantamiento topográfico o dron.
- **La textura del suelo de OpenLandMap casi no varía en la zona** (todo es franco arcilloso). Un mapa edafológico de INEGI o de Pronatura mejoraría este criterio.
- **Hay supuestos sin calibrar:** los niveles de conectividad, los umbrales de cárcava (5 ha) y cauce (100 ha), y la retención por barrera (60 %). Son parámetros explícitos en el código.
- **SMAP** tiene resolución gruesa (~9 km) y **MODIS** detecta área quemada a 500 m.
- **El optimizador no excluye** caminos, construcciones ni cobertura dentro de la ventana, y no considera el acceso.
- **No se verifican las restricciones de ANP** (Parque Nacional Cumbres de Monterrey). La ficha lo señala como riesgo a revisar.

## Cómo se hizo

- **Herramientas:** Google Earth Engine (Python) para todo el análisis raster, FastAPI como backend, Leaflet en el navegador y numpy + contourpy para la hidrología local.
- **Desarrollo agéntico:** se construyó en un día con agentes de código. La pieza central y la integración se hicieron en la sesión principal; el optimizador de barreras lo construyó un agente en paralelo, contra un contrato de API fijo.
- **Calibración con datos reales**, no con supuestos de escritorio:
- Se midieron percentiles de cada capa en la zona y se ajustaron los rangos de normalización: lluvia 350–850 mm y humedad 0.06–0.15 $m^3/m^3$.
- Se descubrió que la clase de textura es constante en toda el área y se cambió a arena – arcilla continua.
- Los umbrales de clase salen de la distribución real del índice en laderas.
- **Rendimiento:** calcular en vivo tardaba 25–40 s por tesela del mapa. Las capas se precalculan una vez como asset de Earth Engine (`pipeline/export.py`) y el mapa responde en ~0.3 s; el análisis de un sitio, en ~0.7 s.
- **Visualización:**
- Prioridad en una sola escala de azul (agua) y robustez en naranja; ambas paletas se validaron para daltonismo.
- Mapa base con relieve sombreado, con las etiquetas por encima de los datos.
- Contornos de las cuencas de abasto y las presas, para orientar.

---

## Cómo correrlo

```
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
earthengine authenticate          # una vez; tu cuenta necesita acceso al proyecto de Earth
Engine
python -m pipeline.export          # una vez (~20–30 min): precalcula las capas como asset
uvicorn api.main:app --port 8765   # http://localhost:8765
```

- El proyecto de Earth Engine por defecto es `infiltracionaguanuevoleon`. Para usar otro, define `EE_PROJECT` en `.env`.
- La app usa el asset `scores_v2` si existe; si no, `scores_v1`; si no hay ninguno, calcula en vivo (lento).
- Vuelve a correr `pipeline.export` si cambias la lógica o la calibración de las capas. Los cambios de pesos y de visualización son instantáneos.

## Estructura

```
pipeline/
  config.py       Cuencas, datasets, pesos, umbrales, asset
  catchments.json IDs de HydroBASINS de cada cuenca de abasto
  layers.py       Criterios en Earth Engine, índice, robustez, conectividad, muestreo de
sitio
  export.py       Precálculo de capas como asset de Earth Engine
```

```
  obras.py        Motor de reglas: sitio → tipo de obra, razones, espaciamiento
  ficha.py        Ficha de obra en Markdown
  barriers.py     Optimizador de ubicación de barreras (DEM → flujo → curvas → selección)
api/
  main.py         /api/config, /api/tiles, /api/summary, /api/basins, /api/robustness,
/api/site
  barriers_api.py /api/barriers
web/
  index.html      Mapa, controles, leyenda, ficha
  barriers.js     Panel del optimizador de barreras
```

## Próximos pasos

- **Validar en campo** con Pronatura un conjunto de sitios de prioridad alta y robusta, y calibrar los umbrales.
- **Monitor post-incendio:** detectar incendios nuevos (FIRMS + severidad dNBR) y generar fichas automáticamente.
- **Portafolio de inversión:** dado un presupuesto, elegir el mejor conjunto de sitios con costos reales de Pronatura y CONAFOR.
- **Mejores datos:** DEM más fino (LiDAR de INEGI o dron) para el trazo, y edafología de INEGI para el suelo.

---

## Equipo


- Pablo César Ruíz Hernández
- David Martin Oliva Zavala
- Jesus Zaddkiel